تصميم منطقي ورقمي

المحاضرة الأولى: مقدمة إلى العالم الرقمي وأنظمة العددية

عالم الإلكترونيات الرقمية

في حياتنا اليومية، نحن محاطون بالأجهزة الرقمية: هواتفنا الذكية، الحواسيب، أجهزة التلفاز الحديثة، وحتى السيارات. كل هذه الأجهزة، في جوهرها، تعمل باستخدام مبادئ بسيطة جداً تعتمد على حالتين فقط : **التشغيل** (ON) أو **الإيقاف**.(OFF)

هذا هو أساس العالم الرقمي. على عكس العالم التناظري (Analog) الذي يتعامل مع قيم مستمرة ومتغيرة (مثل شدة الصوت أو درجة الحرارة)، يتعامل العالم الرقمي مع قيم متقطعة ومحددة.

في هذه المحاضرة، سنتعلم:

- الفرق الجوهري بين الإشارات التناظرية والرقمية.
- لماذا يعتبر العالم الرقمي مهيمناً في التكنولوجيا الحديثة.
- اللغة التي تفهمها الحواسيب :**النظام الثنائي**.(Binary System)
- كيفية تمثيل الأرقام والبيانات باستخدام أنظمة عد مختلفة.

لنبدأ رحلتنا في فهم القواعد الأساسية التي بنيت عليها كل التكنولوجيا من حولنا.

2: الإشارات التناظرية مقابل الإشارات الرقمية(Analog vs. Digital)

ما هو الفرق بين التناظري والرقمي؟

لفهم الدوائر الرقمية، يجب أولاً أن نميز بين نوعين من الإشارات الكهربائية:

1.**الإشارة التناظرية:**(Analog Signal)

- هي إشارة مستمرة تتغير قيمتها بسلاسة مع مرور الزمن.
- يمكن أن تأخذ أي قيمة ضمن نطاق معين.
- **مثال** :صوت الإنسان. عندما تتحدث، تتغير موجات الصوت بشكل مستمر وسلس. مثال آخر هو مقبض التحكم في شدة الصوت في راديو قديم، حيث يمكنك تدويره للحصول على أي مستوى صوت بين الصفر والحد الأقصى.

2.**الإشارة الرقمية:**(Digital Signal)

- هي إشارة متقطعة تنتقل بين عدد محدود من المستويات أو الحالات.
- في تصميم الدوائر المنطقية، نستخدم مستويين فقط :**مرتفع** (HIGH) و **منخفض**.(LOW)
- **مثال** :مفتاح الإضاءة. إما أن يكون في وضع التشغيل (ON) أو الإيقاف(OFF) ، لا توجد حالة "نصف تشغيل". في عالم الإلكترونيات، يمثل المستوى المرتفع عادةً بجهد كهربائي (مثلاً 5 فولت) والمستوى المنخفض بجهد (0 فولت).

لماذا نفضل الرقمي؟ الإشارات الرقمية أقل تأثراً بالتشويش(Noise) ، وأسهل في التخزين والمعالجة والتكرار بدقة متناهية، وهذا ما جعلها أساس التكنولوجيا الحديثة.

3: أنظمة العددية - لغة الآلة

كيف تتحدث الآلات؟ أنظمة العددية(Number Systems)

نحن البشر نستخدم **النظام العشري** (Decimal System) في حياتنا اليومية، والذي يتكون من 10 أرقام (0 إلى 9). ولكن أجهزة الكمبيوتر لا تفهم هذا النظام مباشرة. إنها تعمل بالكهرباء، والكهرباء لها حالتان: "تشغيل" أو "إيقاف". لذلك، تحتاج الآلات إلى نظام عد يعتمد على حالتين فقط.

في هذه المحاضرة، سنتعرف على أهم أنظمة العددية المستخدمة في العالم الرقمي:

1. **النظام العشري**:(Decimal)

أساسه.10 :

1. **أرقامه**.{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} :
2. هو النظام الذي نستخدمه يومياً.

2. **النظام الثنائي**:(Binary)

أساسه.2 :

0. **أرقامه**.{0, 1} :

1. هو اللغة الأساسية لجميع أجهزة الكمبيوتر والدوائر الرقمية. كل "0" أو "1" يسمى **بت**.(Bit)

3. **النظام الثماني**:(Octal)

أساسه.8 :

0. **أرقامه**.{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} :

1. يستخدم أحياناً لتمثيل الأرقام الثنائية الطويلة بشكل مختصر.

4. **النظام الست عشري**:(Hexadecimal)

أساسه.16 :

0. **أرقامه**.{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F} :

1. حيث.(A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15)

2. هو النظام الأكثر شيوعاً لتمثيل الأرقام الثنائية الطويلة في البرمجة والأنظمة الرقمية (مثل عناوين الذاكرة أو أكواد الألوان).

4: فهم النظام العشري(Decimal System)

مراجعة للنظام العشري (الأساس 10)

قبل أن نتعمق في الأنظمة الأخرى، دعنا نحلل النظام الذي نعرفه جيداً. فهمه سيجعل تعلم الأنظمة الأخرى أسهل بكثير.

يعتمد النظام العشري على **الأوزان** (Weights) التي هي قوى للأساس 10.

لنأخذ الرقم $(427)_{10}$كمثال:

- الرقم 7 في خانة الآحاد (10^0)، وقيمته هي $7 \times 1 = 7$.
- الرقم 2 في خانة العشرات (10^1)، وقيمته هي $2 \times 10 = 20$.
- الرقم 4 في خانة المئات (10^2)، وقيمته هي $4 \times 100 = 400$.

القيمة الإجمالية للرقم هي مجموع هذه القيم$400 + 20 + 7 = 427$:

يمكننا كتابة ذلك رياضياً كالتالي

$(4 \times 10^2) + (2 \times 10^1) + (7 \times 10^0)$:

$= 427$

المبدأ الأساسي :قيمة أي رقم في أي نظام عد تساوي **مجموع حاصل ضرب كل خانة في وزنها (أساس النظام مرفوعاً لترتيب الخانة)**.

هذا المبدأ هو مفتاح التحويل من أي نظام عد إلى النظام العشري.

5: النظام الثنائي - (Binary System) لغة الكمبيوتر

النظام الثنائي (الأساس 2)

هذا هو النظام الأهم في عالمنا الرقمي. يعتمد على الأساس 2 ويستخدم رمزين فقط 0 :و .1

تماماً مثل النظام العشري، كل خانة (أو **بت** (Bit - في الرقم الثنائي لها وزن يعتمد على قوى الأساس 2.

لنأخذ الرقم الثنائي $(1011)_2$ونحوله إلى النظام العشري لنفهم قيمته:

- البت الأول من اليمين (1) وزنه $2^0 = 1$. قيمته: $1 \times 1 = 1$.
- البت الثاني (1) وزنه $2^1 = 2$. قيمته: $1 \times 2 = 2$.
- البت الثالث (0) وزنه $2^2 = 4$. قيمته: $0 \times 4 = 0$.
- البت الرابع (1) وزنه $2^3 = 8$. قيمته: $1 \times 8 = 8$.

القيمة العشرية المكافئة هي مجموع هذه القيم$8 + 0 + 2 + 1 = 11$:

إذن، $(1011)_2 = (11)_{10}$.

مصطلحات هامة:

- Bit:أصغر وحدة بيانات (0 أو 1).
- Byte:مجموعة من 8 بتات.
- LSB (Least Significant Bit):البت الأقل قيمة (أقصى اليمين).
- MSB (Most Significant Bit):البت الأعلى قيمة (أقصى اليسار).

6: التحويل من النظام العشري إلى الثنائي

كيف نحول من لغتنا إلى لغة الكمبيوتر؟

لتحويل رقم عشري صحيح إلى النظام الثنائي، نستخدم طريقة **القسمة المتكررة على الأساس** 2.

الخطوات:

1. اقسم الرقم العشري على 2.
2. سجل **باقي القسمة**)سيكون إما 0 أو 1 .
3. خذ **ناتج القسمة** وكرر الخطوة الأولى.
4. استمر في القسمة حتى يصبح الناتج صفراً.

5. الرقم الثنائي المكافئ هو سلسلة البواقي التي سجلتها، **مقروءة من الأسفل إلى الأعلى**.

مثال: تحويل الرقم العشري (25) $_{10}$ إلى ثنائي.

القسمة	الناتج	الباقي
25 ÷ 2	12	1 (LSB)
12 ÷ 2	6	0
6 ÷ 2	3	0
3 ÷ 2	1	1
1 ÷ 2	0	1 (MSB)

الآن، نقرأ البواقي من الأسفل إلى الأعلى لنحصل على الرقم الثنائي : 11001.

إذن، $(25)_{10} = (11001)_2$.

7: النظام الست عشري(Hexadecimal System)

لماذا نحتاج نظاماً آخر؟ النظام الست عشري (الأساس 16)

الأرقام الثنائية يمكن أن تصبح طويلة جداً ومربكة للبشر. على سبيل المثال، الرقم العشري 1000 يكتب في النظام الثنائي هكذا : 1111101000. هذا صعب القراءة والكتابة.

هنا يأتي دور النظام الست عشري (Hexadecimal) كطريقة مختصرة ومناسبة لتمثيل الأرقام الثنائية الطويلة.

- **أساسه**: 16.
- **رموزه**: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}.

التحويل من ست عشري إلى عشري :نستخدم نفس طريقة الأوزان التي تعلمناها.

مثال: تحويل $(1A5)_{16}$ **إلى عشري**) .تذكر أن(A = 10

- الخانة 5 وزنها $16^0 = 1$. قيمتها: 5 × 1 = 5.
- الخانة A وزنها $16^1 = 16$. قيمتها: 10 × 16 = 160.
- الخانة 1 وزنها $16^2 = 256$. قيمتها: 1 × 256 = 256.

القيمة العشرية = 256 + 160 + 5 .421 = إذن،

$(1A5)_{16} = (421)_{10}$.

8: العلاقة بين الثنائي والست عشري

التحويل السريع بين الثنائي والست عشري

الميزة الأكبر للنظام الست عشري هي سهولة التحويل بينه وبين النظام الثنائي.

القاعدة بسيطة :كل خانة ست عشرية واحدة تمثل بالضبط **4بتات** ثنائية.

جدول التحويل الأساسي:

ثنائي	ست عشري	ثنائي	ست عشري
1000	8	0000	0
1001	9	0001	1
1010	A	0010	2
1011	B	0011	3
1100	C	0100	4
1101	D	0101	5
1110	E	0110	6
1111	F	0111	7

للتحويل من ثنائي إلى ست عشري:

1. قسم الرقم الثنائي إلى مجموعات من 4 بتات، بدءاً من اليمين.
2. إذا كانت المجموعة الأخيرة غير مكتملة، أضف أصفاراً على يسارها.
3. حول كل مجموعة رباعية إلى ما يقابلها في النظام الست عشري.

مثال: تحويل $(11010110101101)_2$ **إلى ست عشري.**

0011 0101 1010 1101 بعد التقسيم وإضافة صفرين لليسار

↓ ↓ ↓ ↓

3 5 A D

إذن، $(35AD)_{16} = (11010110101101)_2$ هذا أسهل بكثير للقراءة!

9: تمارين

التمرين الأول: التحويل إلى النظام العشري

1. حول الرقم الثنائي $(101010)_2$ إلى قيمته العشرية.
2. حول الرقم الست عشري $(F5)_{16}$ إلى قيمته العشرية.

التمرين الثاني: التحويل من النظام العشري

1. حول الرقم العشري $(45)_{10}$ إلى قيمته الثنائية.
2. حول الرقم العشري $(200)_{10}$ إلى قيمته الست عشرية (تلميح: استخدم القسمة على 16).

التمرين الثالث: التحويل السريع

1. حول الرقم الثنائي $(111100101001)_2$ إلى قيمته الست عشرية.
2. حول الرقم الست عشري $(4BC)_{16}$ إلى قيمته الثنائية.

في هذه المحاضرة، وضعنا حجر الأساس لرحلتنا في تصميم الدوائر المنطقية. تعلمنا أن:

- الأنظمة الرقمية تتعامل مع حالتين فقط (HIGH/LOW أو 0/1)
- النظام الثنائي هو لغة الكمبيوتر الأساسية.
- النظام الست عشري هو طريقة مختصرة ومفيدة لتمثيل الأرقام الثنائية.

- يمكننا التحويل بين أنظمة العددية المختلفة باستخدام قواعد بسيطة تعتمد على القسمة أو أوزان الخانات.

في المحاضرة القادمة، سنتعمق أكثر في النظام الثنائي ونتعلم كيفية إجراء العمليات الحسابية الأساسية مثل الجمع والطرح، وهو ما يمهد الطريق لفهم كيفية بناء الدوائر الحسابية.

بحث المحاضرة: من النظرية إلى الواقع

الهدف من البحث:

بعد أن تعرفنا على الفرق بين العالم التناظري والرقمي، وعلى أنظمة العد التي تشكل لغة الآلة، تهدف هذه المهمة إلى ربط هذه المفاهيم النظرية بتطبيقات عملية نلمسها في حياتنا اليومية.

مواضيع البحث المقترحة (اختر واحداً):

تاريخ التحول الرقمي:(The Digital Revolution)

ابحث في تاريخ تطور إحدى التقنيات من التناظرية إلى الرقمية. على سبيل المثال:

1. التصوير الفوتوغرافي :من الكاميرات الفيلمية (التناظرية) إلى الكاميرات الرقمية.
2. تخزين الصوت :من الأشرطة (Cassettes) والأسطوانات (Vinyl) إلى ملفات MP3 والأقراص المدمجة.(CDs)
3. التلفاز :من البث التناظري الأرضي إلى البث الرقمي عالي الوضوح.(HD)

المطلوب :في تقرير من صفحة واحدة، وضح كيف كانت التقنية تعمل في شكلها التناظري، وما هي المزايا التي قدمها التحول إلى النظام الرقمي (مثل الجودة، سهولة التخزين، إمكانية التعديل، مقاومة التشويش).